

AgriSeq Edge - Spécifications Matérielles

Document Technique : Configuration du Dispositif Embarqué (Figure 3)

Figure 3 — Architecture du Dispositif Matériel Embarqué



Figure 3 — Dispositif matériel embarqué et flux d'interconnexion sur le terrain : Le séquenceur Oxford Nanopore MinION alimente l'unité Edge via USB-C 3.0 (données brutes .pod5). L'unité Edge exécute l'inférence PyTorch et l'alignement k-mers, puis transmet le fichier .KML au drone agricole par liaison MAVLink.

Spécifications Techniques des Composants Matériels

Composant	Interface / Protocole	Rôle dans le Pipeline
Oxford Nanopore MinION	USB-C 3.0 / 3.1	Acquisition du signal pA brut (.pod5)
NVIDIA Jetson / PC Terrain	PyTorch / C++ / Python	Inférence CRNN & Alignement k-mers
Drone d'Intervention	Liaison MAVLink / Radio	Exécution du plan de vol vectoriel (.KML)